



QUINTA PRÁCTICA DIRIGIDA DE ANÁLISIS REAL-CM2A2

1. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$ existe. Pruebe cada una de los siguientes enunciados:

- a) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \infty$ si $c \neq -\infty$.
- b) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \infty$, si $0 < c \leq \infty$.
- c) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = -\infty$, si $-\infty \leq c < 0$.
- d) ¿Qué podemos decir a cerca de $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)]$ si $c = 0$?

2. Sea $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\frac{1}{1+e^{1/x}}$. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$.

3. Sea $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante $f(x) = \frac{1}{1+a^{1/x}}$, donde $a > 1$. Demuestre que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

4. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x \sin x$. Demuestre que, para todo $c \in \mathbb{R}$, existe una sucesión (x_n) en $\mathbb{R}$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = c$.

5. Sea $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. Pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{|f(x)|} = +\infty.$$

6. Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y $a \in X'$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, pruebe que para todo conjunto $Y \subset X$ con $a \in Y'$ y $g = f|_Y$ se tiene que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.

7. Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y $a \in X'$. Si $Y = X \cap (a - \delta, a + \delta)$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, pruebe que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.

8. Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y $a \in X'$. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ otra función. Pruebe:

- a) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = L$.
- b) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = +\infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = +\infty$.

9. Dado $a > 1$, defina $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, poniendo $g(x) = a^x$. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.

10. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + a \cdot x \sin(x)$. Pruebe que si $|a| < 1$, entonces $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.

11. Sean f, g, h funciones definidas en un intervalo $(a, +\infty)$.
- a) Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo $x \in (a, +\infty)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = L$, entonces pruebe $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$
- b) Sea $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in (a, +\infty)$. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, pruebe que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
12. Pruebe que: Un numero real c es valor de adherencia de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en el punto a si y sólo si para todo $\delta > 0$ se cumple $c \in f[V_\delta(a)]$.
13. Pruebe que el conjunto de valores de adherencia es un conjunto cerrado. ¿Que puede decir si la función f es acotada en una vecindad de a ?
14. Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(s) = \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x}$. Halle los valores de adherencia de f en el punto 0.
15. Sean $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en el punto $a \in X$. Pruebe que también son continuas en el punto a las funciones $\phi, \varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$, definidas mediante $\phi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$, $\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ para todo $x \in X$.
16. Sean $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ continuas. Pruebe que si X es abierto entonces el conjunto $A = \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$ es abierto, y que si X es cerrado el conjunto $F = \{x \in X : f(x) = g(x)\}$ es cerrado.
17. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Pruebe que si $f(x) = 0$ para todo $x \in X$ entonces $f(x) = 0$ para todo $x \in \overline{X}$.
18. Estudie la continuidad de la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q} \\ 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Estudie también la continuidad de la función $|f|$.

19. De un ejemplo de una función continua cuya imagen no sea un intervalo.
20. De un ejemplo de una función definida en un intervalo cuya imagen sea un intervalo y que no sea continua.
21. De un ejemplo de una función continua definida en un intervalo abierto acotado y cuya imagen sea un intervalo cerrado y acotado.
22. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal. Demostrar que:
- a) Existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M|x|, \forall x \in \mathbb{R}$
- b) f es continua en cero.
- c) f es continua en $\mathbb{R}$.
23. Diga si la siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.
- a) Toda función racional es continua en su dominio.

- b) Cualquier restricción de una función continua es también continua.
- c) Cualquier extensión de una función continua en un intervalo abierto es también continua en dicho intervalo abierto.
- d) Toda función polinómica de grado impar se anula en algún punto.
24. Sea A un conjunto no vacío de números reales. Para cada $x \in \mathbb{R}$ definamos la “distancia de x a A ” por $\text{dist}(x, A) = \inf\{|x - a|/a \in A\}$. Pruebe que para todos $x, y \in \mathbb{R}$ se verifica que:
- $$|\text{dist}(x, A) - \text{dist}(y, A)| \leq |x - y|.$$
- Además pruebe que la aplicación $x \mapsto \text{dist}(x, A)$ es continua.
25. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, mayorada y tal que para todos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, se verifica que $\sup f(]a, b[) = \sup f(\mathbb{R})$. Pruebe que f es constante.
26. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a) < 0$, $f(b) < 0$ y $f(c) > 0$ para algún $c \in]a, b[$. Pruebe que existen dos números u, v verificando que $a < u < v < b$, $f(u) = f(v) = 0$ y $f(x) > 0$ para todo $x \in]u, v[$.
27. Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Pruebe que si $f(x) = 0$ para todo $x \in X$ entonces $f(x) = 0$ para todo $x \in \bar{X}$.
28. Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ discontinua en el punto $a \in X$. Pruebe que existe $\varepsilon > 0$ con la siguiente propiedad: o se puede encontrar una sucesión de puntos $x_n \in X$ con $\lim x_n = a$ y $f(x_n) > f(a) + \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$, o bien se encuentra (y_n) con $y_n \in X$, $\lim y_n = a$ y $f(y_n) < f(a) - \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
29. Demuestre por definición que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante
- $$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$
- no es continua en punto alguno de $\mathbb{R}$.
30. Suponga que $f(x)$ es una función continua en $\mathbb{R}$ que satisface $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Demuestre que $f(x) = 0$ o $f(x) = a^x$ para alguna constante $a > 0$.
31. Proporcione un ejemplo de una función que satisface la propiedad del valor intermedio pero que sea discontinua en todo punto de su dominio.
32. Sea $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función que toma cada uno de sus valores exactamente dos veces.
- a) Pruebe que g no es continua.
- b) Construya $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que toma cada valor exactamente 3 veces.
33. Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ se dice *localmente constante* cuando todo punto de X posee un entorno V tal que f es constante en $V \cap X$. Pruebe que toda función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ localmente constante en un intervalo I es constante.
34. Pruebe que la ecuación $x + e^x + \arctan x = 0$ tiene una sola raíz real. De un intervalo de longitud uno en el que se encuentre dicha raíz.
35. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y decreciente. Pruebe que hay un único $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) = a$.

36. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y tal que $f(0) = f(1)$. Pruebe que existe $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = f(x + 1/2)$. Pruebe el mismo resultado con $1/3$ en vez de $1/2$. Generalice.
37. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua es inyectiva, entonces f es monótona.
38. Si una función continua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tiene inversa, entonces f es continua.
39. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, tal que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. Pruebe que existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $f(x_0) \leq f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
40. Si toda función continua $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es uniformemente continua pruebe que el conjunto X es cerrado pero no necesariamente compacto.
41. Demuestre que la función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \sin(x^2)$, no es uniformemente continua.
42. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Pruebe que si existen $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ entonces f es uniformemente continua. La misma conclusión es válida si existen los límites de $f(x) - x$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$.
43. Sea $f : I \rightarrow I$ una función definido en un intervalo cerrado $I \subset \mathbb{R}$. Si f es Lipschitziana con constante de Lipschitz menor que uno, pruebe que existe un único $c \in I$ tal que $f(c) = c$.
44. Encontrar un ejemplo de una función $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente continua pero que no es Lipschitziana.
45. Dados los números reales a y b tal que $a < b$; y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Pruebe que f es uniformemente continua.
46. Suponiendo que $f(x)$ es derivable en el punto $x = a$, determine el límite en los casos siguientes:

a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^n f(x) - x^n f(a)}{x - a}, n \in \mathbb{N}.$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(a + 1/n^2) + f(a + 2/n^2) + \cdots + f(a + n/n^2) - nf(a)].$

47. Pruebe que: f es diferenciable en a si y sólo si existen $n, l \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - [n + l(x - a)]}{x - a} = 0$$

48. Sean $a < c < b$ números reales, $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que f es diferenciable en c , si y sólo si para $r > 0$ pequeño, la función $\phi : (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$\phi(h) = \begin{cases} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}, & h \neq 0, |h| < r \\ f'(c), & h = 0, \end{cases}$$

es continua en $h = 0$. Usando esto concluya que f es diferenciable en c , si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\}$ de reales no nulos, tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(c + x_n) - f(c)}{x_n} = f'(c).$$

49. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(tx) = tf(x)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$, muestre que si f es diferenciable, entonces f es aplicación lineal.
50. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Pruebe que f es diferenciable, $f'(0) = \frac{1}{2}$ y f no es inyectiva en ninguna vecindad de 0, es decir, no existe $\varepsilon > 0$, tal que f sea inyectiva en $(-\varepsilon, \varepsilon)$.

51. Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que $f(tx) = |t|f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$ y para todo $t \in \mathbb{R}$, si f es diferenciable en el origen, entonces $f = 0$.
52. Sea $\alpha > 1$. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $\rho > 0$ tales que si $x \in]-\rho, \rho[$ se tiene que $|f(x)| \leq |x|^\alpha$. Demuestre f es diferenciable en cero.

UNI, 21 de mayo del 2026-1¹

¹Hecho en L^AT_EX